

中国
科技人力资源
发展研究报告
2022
(简要版)

目 录

引 言	01
科技人力资源总量	02
科技人力资源学历层次	03
核心学科科技人力资源	04
科技人力资源年龄结构	06
女性科技人力资源	07
技师和高级技师、乡村医生和卫生员队伍	08
结 语	09



引言

国际上测算科技领域从业者的主要指标包括 STEM 劳动力（Science, Technology, Engineering, and Mathematics workforce）以及科技人力资源（Human Resources in Science and Technology, HRST）。STEM 劳动力指科学、技术、工程及数学领域的从业者，按照是否具备本科及以上学历分类统计。科技人力资源指实际从事或有潜力从事系统性科学技术知识的产生、发展、传播和应用活动的人力资源，按照是否具备科技领域高等教育学历或是否从事科技相关职业分类统计。这两个指标都以在科技领域“获得学位”与“从事职业”两个维度作为统计测算依据，是科技人才领域具备统计学意义和国际可比性的重要指标。

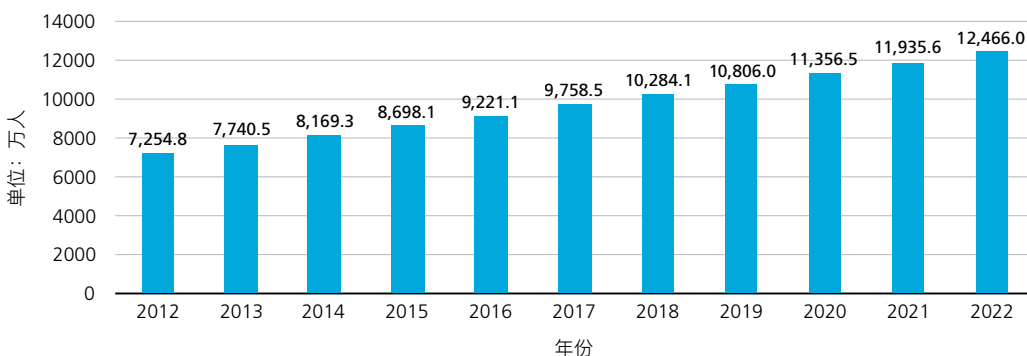
按照定义并结合实际，我国科技人力资源的测算统计范围包括：获得科学技术及工程领域大专及以上学历（学位）者，以及一部分在科学技术及工程领域工作但没有取得上述学历（学位）者，主要为技师和高级技师、乡村医生和卫生员。

本报告是《中国科技人力资源发展研究报告（2022）》的摘录，介绍了截至 2022 年底我国科技人力资源的总量，截至 2021 年底的性别、年龄、学科、学历等结构情况，以及国内外相关数据比较情况。详细内容将在完整版的《中国科技人力资源发展研究报告（2022）》中呈现。

01 科技人力资源总量

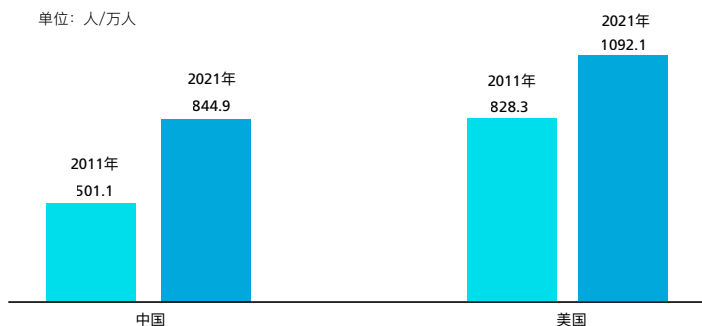
2022 年，我国科技人力资源总量为 12466.0 万人，比 2012 年底增长了 71.8%。其中，完成科技领域大专及以上学历（学位）教育科技人力资源共 11753.6 万人，占比 94.3%。十年来，我国科技人力资源总量持续增长，始终保持世界前列的规模优势，形成支撑科技强国建设的人才基础。

图 1 2012-2022 年中国科技人力资源的总量规模



国际比较发现，十年来我国每万人口中科技人力资源数量与发达国家的差距持续缩小。以美国为例，2011 年美国每万人口中 STEM 劳动力数量¹比我国每万人口中科技人力资源数量多 343.8 人，2021 年这一差距缩小到 263.8 人。

图 2 中国每万人口中科技人力资源数量与美国每万人口中 STEM 劳动力数量



注：1 中国人口数据来源于中国统计年鉴

2 美国人口数据来源于 PopulationPyramid.net

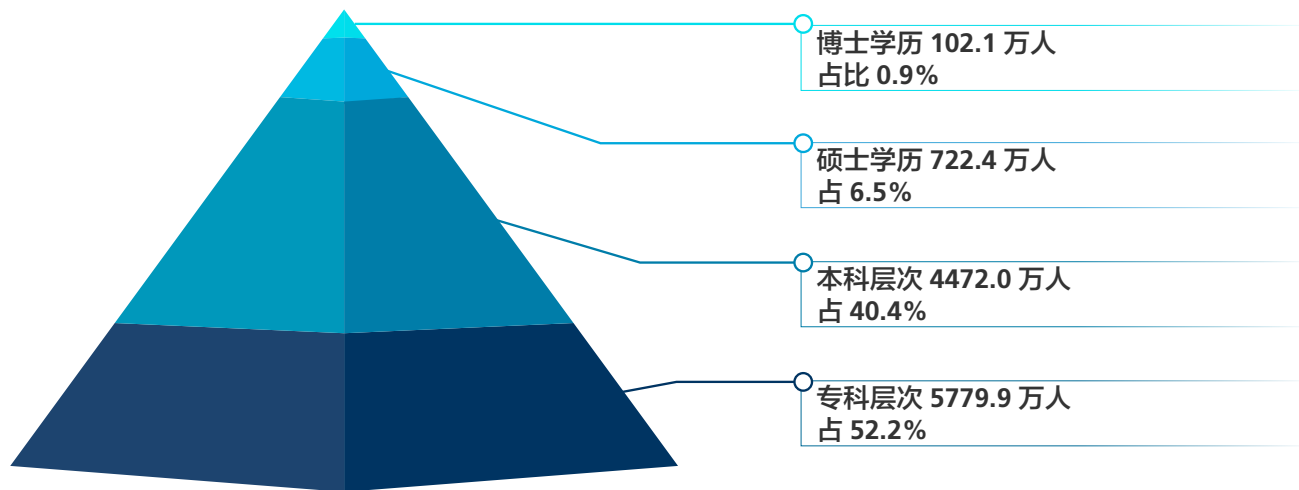
3 美国 STEM 劳动力数据来源于 2014、2024 版美国科学与工程指标 (Science and Engineering Indicators)

1 根据美国国家科学基金会 (NSF) 发布的报告 (The State of U.S. Science and Engineering 2024)，截至 2021 年美国拥有 STEM 劳动力 3680.4 万人，其中拥有本科及以上学历的有 1754.8 万人，占总数的 47.7%。

我国符合“资格”的科技人力资源中，专科层次 5779.9 万人，占比 52.2%；本科层次 4472.0 万人，占比 40.4%；硕士层次 722.4 万人，占比 6.5%，博士层次 102.1 万人，占比 0.9%。

我国科技人力资源整体学历层次正不断提升，比例与美欧等国水平相近。当前，本科层次科技人力资源新增数量及增速均超过专科层次，研究生层次稳定增长。未来，我国本科层次科技人力资源将逐步成为科技人力资源的主体。

图 3 中国科技人力资源的学历结构



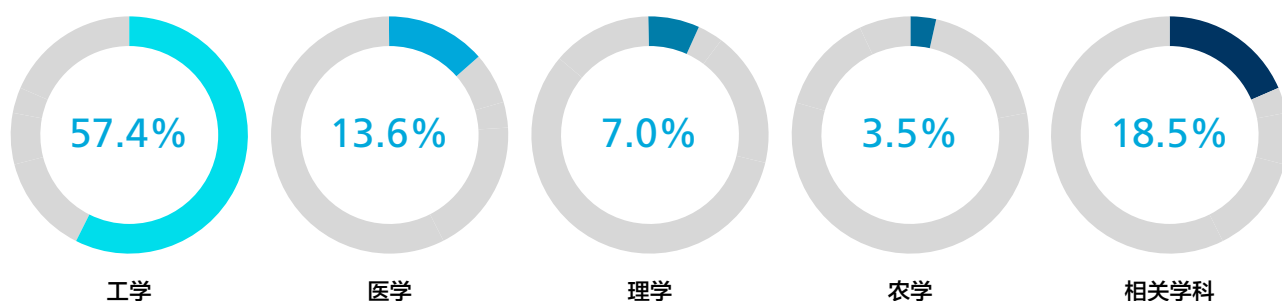
03

核心学科
科技人力资源

我国科技领域核心学科（理学、工学、农学、医学）累计培养的科技人力资源占比为 81.5%，构成了科技人力资源的主体。其中，工学培养科技人力资源占比最

高，为 57.4%，医学占 13.6%、理学占 7.0%、农学占 3.5%。核心学科以外的科技领域相关学科累计培养的科技人力资源占 18.5%。

图 4 中国科技人力资源的学科分布

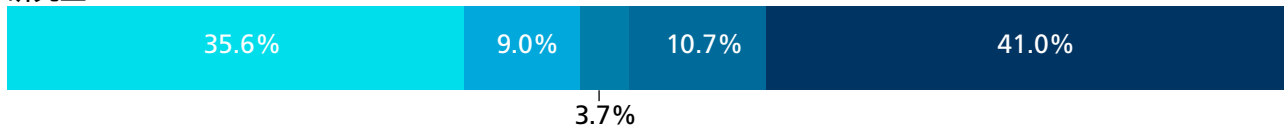


分学历层次看，专科层次累计培养科技人力资源共 5267.2 万人。其中，核心学科培养了 2342.7 万人，占比 44.5%；科技领域相关学科门类培养了 2924.5 万人，占

比 55.5%。工学累计培养的专科层次科技人力资源比例最高，为 61.5%，理学占 2.0%，农学占 3.3%，医学占 11.1%，相关学科占 22.1%。

图 5 中国各学历层次科技人力资源的学科分布

研究生



本科



专科



■ 工学 ■ 理学 ■ 农学 ■ 医学 ■ 相关学科

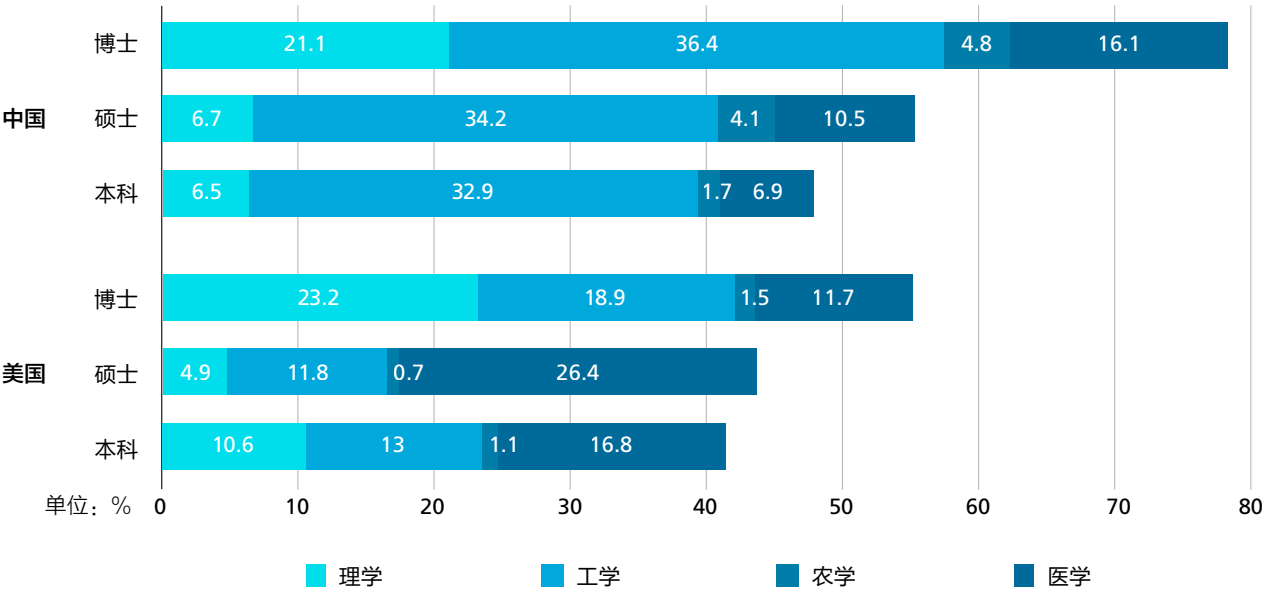
本科层次累计培养科技人力资源共 4954.3 万人。其中，核心学科培养了 4305.6 万人，占比 86.9%；相关学科培养了 648.7 万人，占比 13.1%。工学培养的本科层次科技人力资源比例最高，为 54.2%，理学占 12.5%，农学占 3.5%，医学占 16.6%，相关学科占 13.1%。

研究生层次的科技人力资源中，核心学科培养的科技人力资源占 59.0%。工学累计培养的科技人力资源占比最高，为 35.6%，理学占 9.0%，农学占 3.7%，医学占 10.7%，相关学科占 41.0%。

2020 年，我国新增核心学科本科、硕士、博士层次科技人力资源分别为 294.9 万人、36.7 万人和 5.2 万人。其中，本科、博士层次新增数量居世界首位，硕士层次新增数量仅次于美国。

从学科分布的国际比较情况看，我国工学培养的本科、硕士、博士层次科技人力资源的占比均为世界第一。我国本科、硕士、博士层次培养的核心学科科技人力资源占比均高于美国。

图 6 2020 年中美新增核心学科毕业生占各学历层次毕业生总数的比例



注：美国数据来源于 OECD 数据库

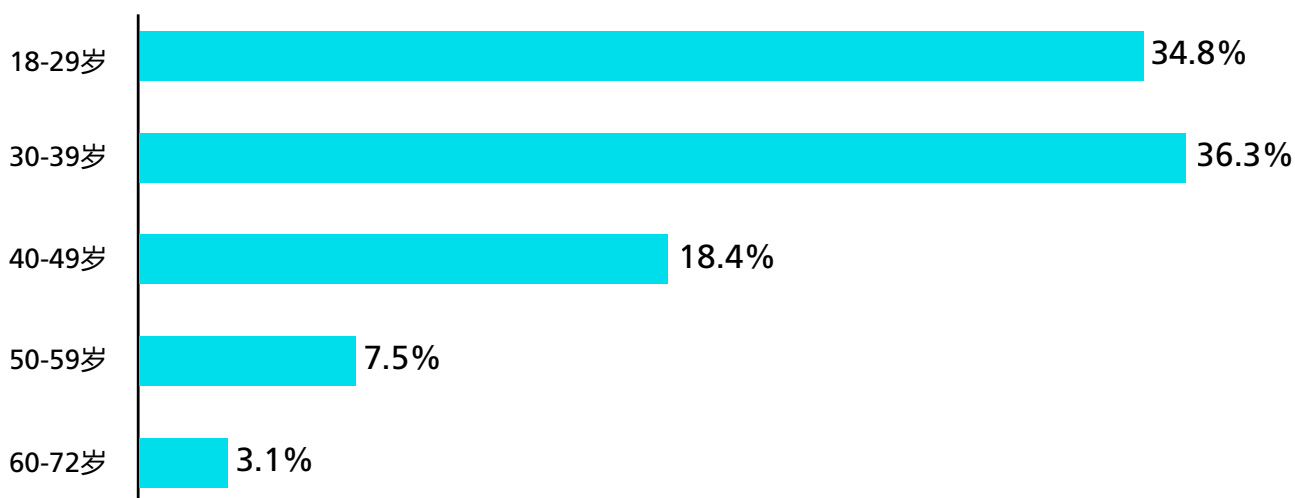
04 科技人力资源 年龄结构

我国科技人力资源中，18-29 岁有 3852.7 万人，占比 34.8%；30-39 岁有 4021.7 万人，占比 36.3%；40-49 岁有 2036.7 万人，占比 18.4%；50-59 岁有 824.7 万人，占比 7.5%；60-72 岁有 340.5 万人，占比 3.1%。

总体来看，40 岁以下占比 71.1%，50 岁以下占比 89.5%，我国科技人力资源仍然以中青年为主，具备较大的后发潜力和较强的发展动力。

着眼于 2035 年建成科技强国的目标，预计我国科技人力资源总量将在 2027 年前后达到 1.5 亿人的规模²，其中 45 岁以下占比将超过 80%。

图 7 中国科技人力资源的年龄结构



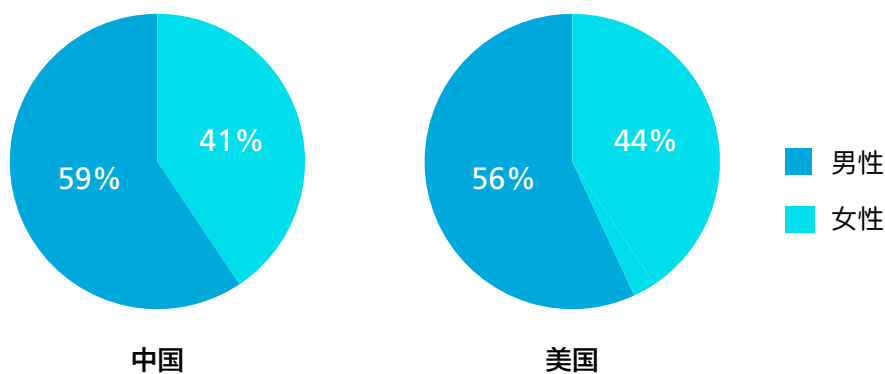
² 依据 2012-2022 年中国科技人力资源总量数据，采用趋势外推法估算。

05 女性科技人力资源

我国现有取得高等教育学历的女性科技人力资源 4495.9 万人，占总量的 41%，比 2011 年提高了 2 个百分点。根据《美国科

工指标（2024）》，2021 年美国 STEM 劳动力中拥有本科及以上学历的人群中，女性占比 44%，略高于我国。

图 8 中国取得高等教育学历科技人力资源的性别比例与美国取得本科及以上学历 STEM 劳动力的性别比例

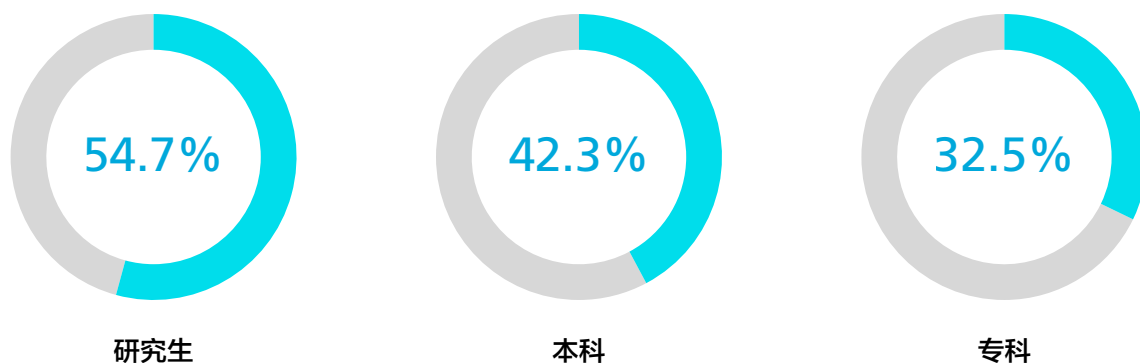


注：美国数据来源于 The State of U.S. Science and Engineering 2024

数据显示，学历层次越高，女性比重越高。2021 年，我国专科、本科、研究生层次新增女性科技人力资源的比例分别为 32.5%、42.3% 和 54.7%。2015 至 2021 年，我国

高等教育招生女性比例总体稳定在 53% 以上。2021 年，我国高等教育毕业生中女性占比达到 53.2%，超过韩国、德国、日本和瑞士，与部分发达国家基本相当。

图 9 2021 年不同学历层次新增女性科技人力资源占比



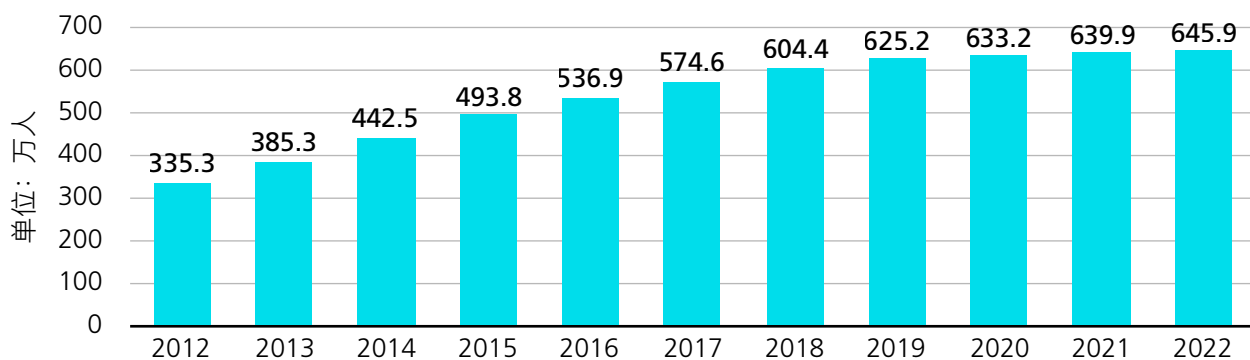
06

技师和高级技师、乡村医生和卫生员队伍

技师和高级技师是取得相应等级职业资格证书或职业技能等级证书的高技能人才，是支撑中国制造、中国创造的重要力量。2012-2022 年，我国技师和高级技师的数

量从 335.3 万人增加到 645.9 万人，增长了近一倍。近年来，我国在高级技师之上探索增设特级技师、首席技师技术职务，为技能人才开拓更广阔发展空间。

图 10 2012-2022 年技师和高级技师的总量规模

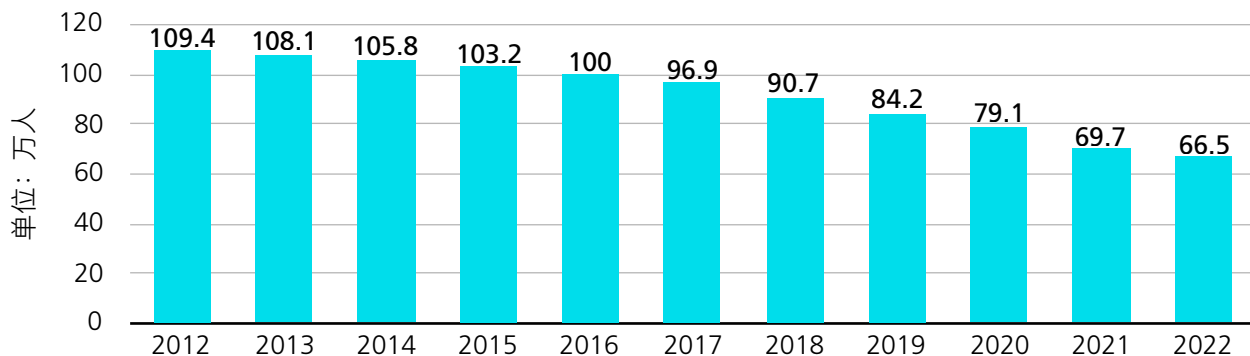


注：数据来源于历年人力资源和社会保障事业发展统计公报

乡村医生是尚未取得执业医师资格或者执业助理医师资格，经注册在在村医疗卫生机构中向村民提供预防、保健和一般医疗服务的从业者。近年来，我国鼓励乡村医生通过医学教育取得医学专业学历；鼓励符合条件的乡村医生参加医师资格考试，

依法取得医师资格。因此，虽然近年来乡村医生数量不断下降，从 2012 年的 109.4 万人到 2022 年的 66.5 万人，减少了近四成，但实际在村服务的执业医师和执业助理医师数量一直在上升。

图 11 2012-2022 年乡村医生和卫生员的总量规模



注：数据来源于历年卫生和计划生育事业发展统计公报

结 语

科技人力资源开发受益于高等教育培养和科技职业拓展，其范围不仅涵盖了实际致力于科学技术知识系统生成、进步、传播和应用的人员，也包括有潜在条件从事科技职业的人群。全球范围内，开发科技人力资源对于提升国家劳动力素质，促进经济社会发展与科技创新具有重要意义。

本报告结构性呈现了我国科技人力资源的发展现状，为进一步观察我国科技人力资源结构性变化提供了指标依据，可为评价我国科技人才国际竞争比较优势和科技人才政策效果等提供参考。

当前，我国已经具备科技人力资源的规模优势。未来，进一步优化我国科技人力资源结构，提升科技人力资源质量，深化科技人力资源的国际交流与合作，将为科技人力资源开发提供路径。科技人力资源将为促进科技创新，应对全球共同挑战，推进可持续发展持续发挥重要作用。